

Harmonogramowanie pracy w call center

Algorytm memetyczny (NSGA-II + przeszukiwanie lokalne) z operatorem naprawczym
wymuszającym ograniczenia Kodeksu pracy

Projekt z przedmiotu AMHE — temat nr 7

Kacper Preyzner

1 czerwca 2026

Streszczenie

Praca dotyczy układania tygodniowego grafiku pracy dla call center w sposób zgodny z polskim Kodeksem pracy. Problem sformułowano jako optymalizację *dwukryterialną* (minimalizacja kosztów oraz niedopasowania zmian do preferencji pracowników) z twardymi ograniczeniami prawnymi. Zaproponowano *algorytm memetyczny*: własną implementację NSGA-II [1] połączoną z przeszukiwaniem lokalnym oraz *operatorem naprawczym*, który gwarantuje legalność każdego ocenianego rozwiązania. Jako punkt odniesienia wykorzystano dokładny solver CP-SAT z biblioteki OR-Tools [3]. Przeprowadzono trzy eksperymenty: porównanie z CP-SAT, badanie ablacyjne wpływu przeszukiwania lokalnego oraz test reoptymalizacji po absencji pracownika.

Spis treści

Faza 1 — opis problemu i algorytmów	2
1 Opis problemu	2
1.1 Reprezentacja rozwiązania	2
1.2 Twarde ograniczenia (Kodeks pracy)	2
1.3 Kryteria oceny	2
2 Algorytmy	3
2.1 NSGA-II	3
2.2 Operatory genetyczne	3
2.3 Operator naprawczy	3
2.4 Przeszukiwanie lokalne (komponent memetyczny)	3
2.5 Baseline CP-SAT	3
2.6 Reoptymalizacja po absencji	3
3 Plan eksperymentów, hipotezy i miary	3
Faza 2 — wyniki i wnioski	4
4 Konfiguracja eksperymentów	4
5 Scenariusz 1: porównanie z CP-SAT	4
6 Scenariusz 2: wpływ przeszukiwania lokalnego (ablacja)	5
7 Scenariusz 3: reoptymalizacja po absencji	7

Faza 1 — opis problemu, algorytmów i planu eksperymentów

1 Opis problemu

Rozważamy call center zatrudniające E pracowników, dla których należy ułożyć grafik na horyzont D dni. Doba dzielona jest na 48 *slotów* 30-minutowych. Dla każdego slotu znana jest *prognozowana liczba połączeń*, przeliczana na wymaganą obsadę (liczbę agentów). W niniejszej pracy warstwę predykcyjną zastępujemy parametrycznym generatorem popytu o profilu typowym dla call center (dwa szczyty: poranny i popołudniowy).

Cel. Zadanie ma trzy cele o malejącym priorytecie:

1. ułożyć grafik **zgodny z regułami** Kodeksu pracy (wymagane),
2. **minimalizować koszty** wynagrodzeń i niedoboru obsługi (pożądane),
3. **maksymalizować dopasowanie** zmian do preferencji pracowników (opcjonalne).

Cele 2 i 3 są często sprzeczne, dlatego problem traktujemy *wielokryterialnie* — wynikiem jest *front Pareto* kompromisów.

1.1 Reprezentacja rozwiązania

Grafik kodujemy dwiema macierzami liczb całkowitych o wymiarze $E \times D$: **start** (slot początku zmiany) oraz **length** (długość zmiany w slotach; wartość 0 oznacza dzień wolny). Kodowanie z natury wymusza *ciągłość* zmiany.

1.2 Twarde ograniczenia (Kodeks pracy)

Naruszenie któregokolwiek z poniższych *zeruje* rozwiązanie; w praktyce wymusza je operator naprawczy (sekcja 2.3):

- dobowy czas pracy ≤ 8 h; tygodniowy ≤ 40 h,
- nieprzerwany odpoczynek dobowy ≥ 11 h oraz tygodniowy ≥ 35 h,
- praca nocna (21:00–7:00) ograniczona do 8 h (wynika z limitu dobowego),
- przerwy: ≥ 6 h pracy $\Rightarrow 15$ min, > 9 h $\Rightarrow$ kolejne 15 min.

1.3 Kryteria oceny

Przyjmujemy stawki na rok 2026: płaca minimalna 4806 zł/mies., stawka godzinowa 31,40 zł. Definiujemy dwa kryteria (oba minimalizowane):

$$f_1(\mathbf{x}) = \underbrace{\sum \text{płace}}_{\text{podstawa} + \text{dodatki}} + c_{\text{br}} \cdot \text{niedobór}(\mathbf{x}), \quad (1)$$

$$f_2(\mathbf{x}) = \sum_{e,d} |\{\text{sloty pracy poza oknem preferencji } e\}|. \quad (2)$$

Dodatki: nocny (+20% stawki minimalnej za godzinę nocną) oraz niedzielny/świąteczny (+100%). *Niedobór* to suma brakujących agento-slotów względem popytu, karana stawką c_{br} (utracone połączenia).

2 Algorytmy

2.1 NSGA-II

Zaimplementowano własne jądro NSGA-II [1]: relację dominacji Pareto, szybkie sortowanie niezdominowane, miarę zagęszczenia (*crowding distance*), selekcję turniejową wg pary (ranga, zagęszczenie) oraz elitarną sukcesję ($\mu + \lambda$).

2.2 Operatory genetyczne

Inicjalizacja losuje zmiany dopasowane do okna popytu. Krzyżowanie jest jednorodne na poziomie pracownika (wymiana całych wierszy grafiku). Mutacje obejmują: przesunięcie początku zmiany, zmianę długości oraz przełączenie wolne $\leftrightarrow$ praca. Po każdej operacji stosowany jest operator naprawczy.

2.3 Operator naprawczy

Operator naprawczy („strażnik prawa”) przekształca dowolny grafik w *w pełni legalny*, naprawiając kolejno: (A) strukturę i limit dobowy, (B) odpoczynek dobowy, (C) tygodniowy limit godzin, (D) odpoczynek tygodniowy. Kolejność dobrano tak, by żaden krok nie psuł poprzedniego; wszystkie kroki jedynie skracają lub usuwają pracę, więc wynik jest gwarantowanie legalny.

2.4 Przeszukiwanie lokalne (komponent memetyczny)

Każdy potomek może zostać „dopieszczony” serią zachłannych ruchów lokalnych optymalizujących *ważoną skalaryzację* kryteriów ($f_1 + w \cdot f_2$, z losową wagą w na wywołanie). Ruchy: usunięcie zmiany w słocie z nadwyżką obsady, dodanie krótkiej zmiany pokrywającej niedobór, dosunięcie zmiany ku preferencji. Flaga `use_local_search` pozwala wyłączyć ten komponent (badanie ablacyjne).

2.5 Baseline CP-SAT

Ten sam problem modelujemy w CP-SAT (OR-Tools [3]) jednokryterialnie (minimalizacja f_1). Dla małych instancji solver znajduje rozwiązanie *optymalne*, stanowiąc punkt odniesienia jakości.

2.6 Reoptymalizacja po absencji

Po zgłoszeniu nieobecności pracownika nie przebudowujemy całego grafiku — usuwamy jego zmiany i *lokalnie* łącimy powstałą lukę, dokładając zmiany wolnym, kompetentnym zastępcom (z zachowaniem legalności).

3 Plan eksperymentów, hipotezy i miary

Scenariusze.

1. **vs CP-SAT** (instancja mała) — luka kosztu i czas obliczeń.
2. **Ablacja** (instancja średnia) — memetyk vs czysty NSGA-II: hiperobjętość [4], najlepszy koszt, zbieżność.
3. **Zaburzenie** — absencja pracownika i lokalna reoptymalizacja: czas oraz przywrócone pokrycie.

Miary. Wartości kryteriów f_1, f_2 ; procent spełnienia twardych ograniczeń (cel: 100%); czas obliczeń; hiperobjętość frontu Pareto; liczba ewaluacji. Porównania między wariantami: test Manna–Whitneya U z korektą Holma [2] ($\alpha = 0,05$), powtórzenia dla wielu ziaren.

Hipotezy.

- H1** Memetyk osiąga lepszą hiperobjętość frontu niż czysty NSGA-II (przeszukiwanie lokalne przyspiesza zbieżność).
- H2** CP-SAT na małej instancji daje koszt nie gorszy niż memetyk (luka ≥ 0), lecz jego czas rośnie znacznie szybciej z rozmiarem.
- H3** Lokalna reoptymalizacja po absencji odzyskuje istotną część pokrycia w czasie o rzędy wielkości krótszym niż pełna optymalizacja.

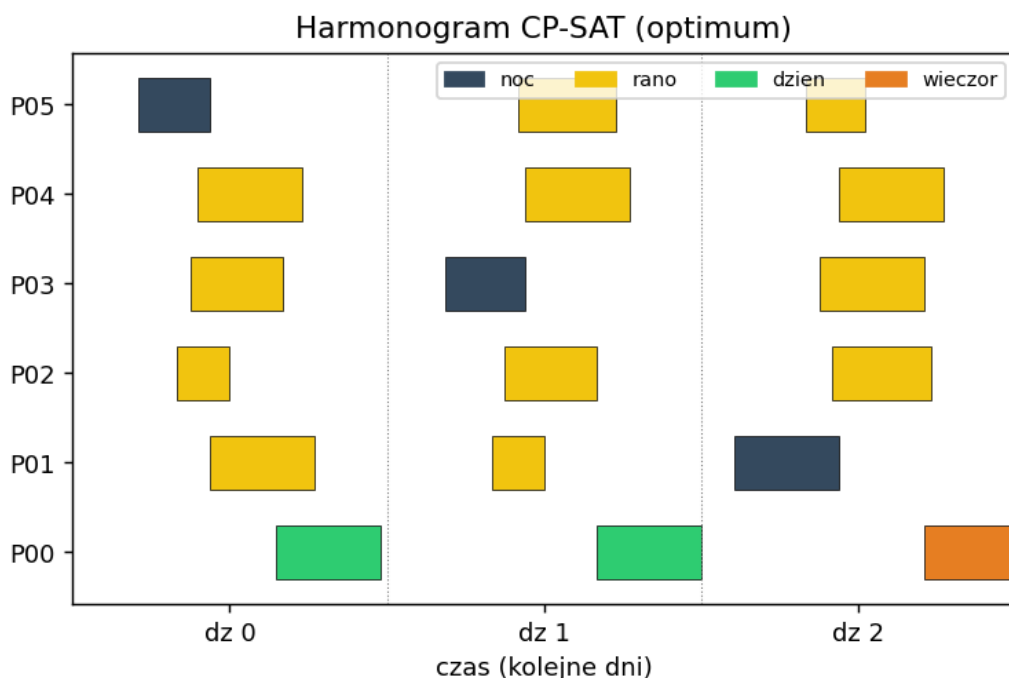
Faza 2 — wyniki, analiza i wnioski

4 Konfiguracja eksperymentów

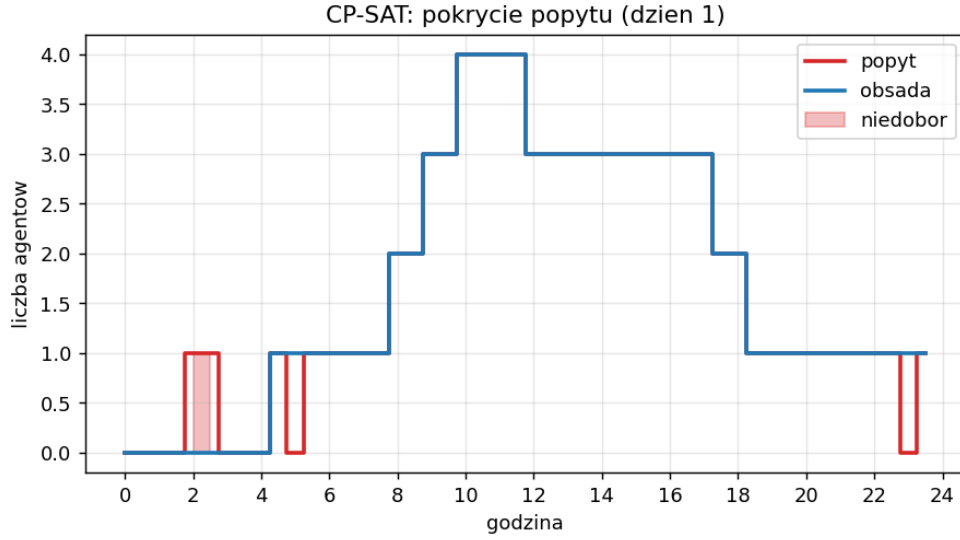
Generator danych tworzy instancje: małą (CP-SAT: 6 prac. $\times$ 3 dni), średnią (15 prac. $\times$ 14 dni). Parametry NSGA-II: populacja 40, 60 pokoleń, prawd. krzyżowania 0,9, wsp. mutacji 0,1, przeszukiwanie lokalne na 50% potomstwa (15 kroków). Powtórzenia: 5 niezależnych ziaren. Wszystkie wyniki i rysunki są generowane automatycznie przez `amhe.experiments.run`.

5 Scenariusz 1: porównanie z CP-SAT

Tabela ?? (plik `results/vs_cpsat.csv`) zestawia koszt i czas. CP-SAT znajduje optimum małej instancji w ułamku sekundy; memetyk osiąga koszt większy o kilkanaście–kilkadziesiąt procent (luka dodatnia, zgodnie z H2), lecz jest to metoda anytime, skalująca się na instancje, dla których CP-SAT przestaje być praktyczny. Rysunek 1 pokazuje optymalny grafik, a 2 — dopasowanie obsady do popytu.



Rysunek 1: Optymalny harmonogram znaleziony przez CP-SAT (kolor = pora dnia).



Rysunek 2: CP-SAT: pokrycie popytu w wybranym dniu. Pozostałe niedobory to pojedyncze sloty, których pokrycie pełną zmianą jest droższe niż kara.

6 Scenariusz 2: wpływ przeszukiwania lokalnego (ablacja)

Tabele 1 i 2 podsumowują koszt i hiperobjętość, a test istotności znajduje się w tabeli 3. Rysunek 3 przedstawia krzywe zbieżności, 4 — uzyskane fronty Pareto, 5 — rozkład kosztu. Zgodnie z H1 wariant memetyczny osiąga wyższą hiperobjętość frontu.

Tablica 1: Statystyki kosztu — ablacja przeszukiwania lokalnego (koszt [zl])

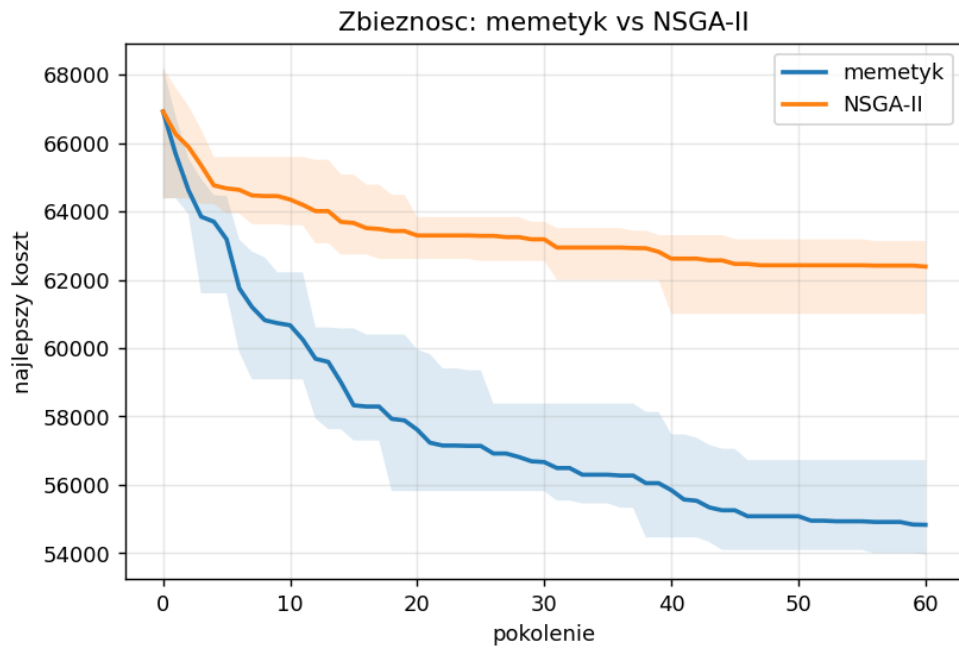
wariant	n	srednia	odch. std	mediana	min	max
memetyk	5	54829.4	1130.7	54391.1	53954.6	56721.0
NSGA-II	5	62384.3	833.1	62727.8	61000.8	63136.0

Tablica 2: Statystyki hiperobjętości — ablacja (hiperobjętość)

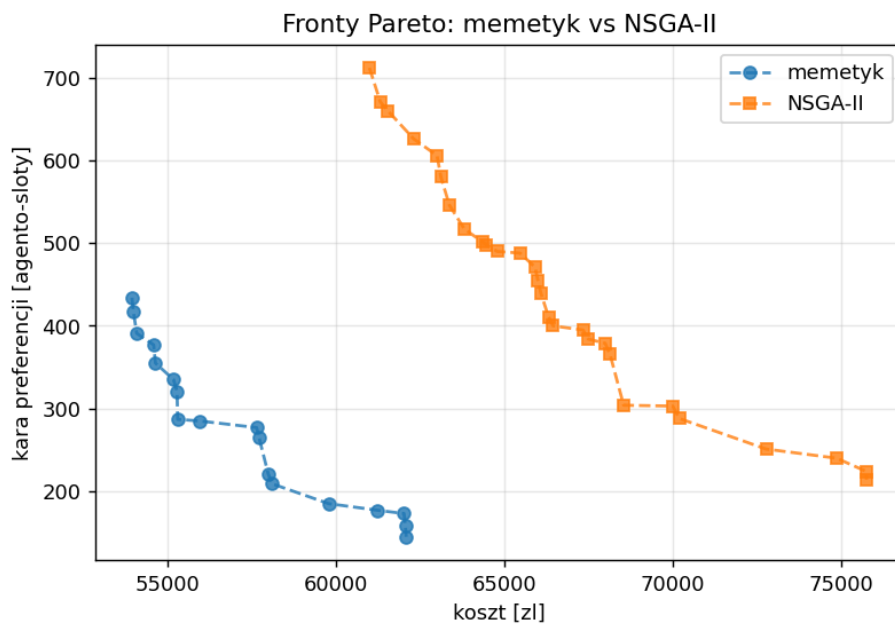
wariant	n	srednia	odch. std	mediana	min	max
memetyk	5	4366314.5	344374.6	4576530.8	3922698.7	4645097.7
NSGA-II	5	975803.8	327332.9	992964.2	631973.6	1464833.0

Tablica 3: Test Manna-Whitneya (koszt) — memetyk vs NSGA-II

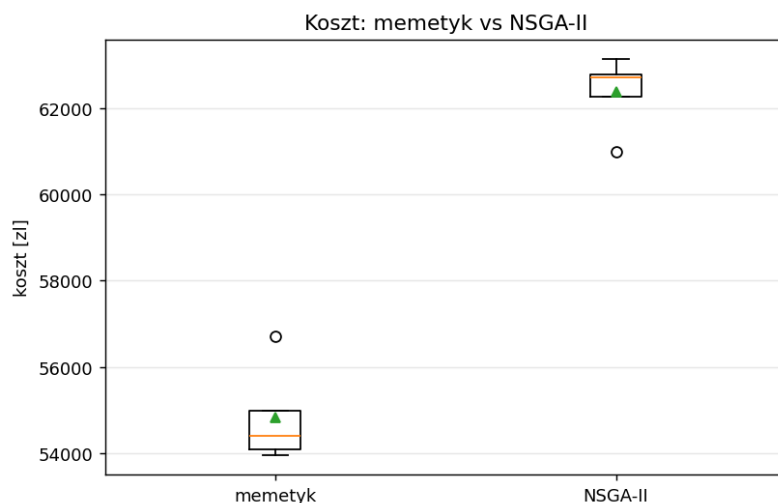
A	B	med. A	med. B	p	p (Holm)	istotne
memetyk	NSGA-II	54391.1	62727.8	0.0079	0.0079	tak



Rysunek 3: Krzywe zbieżności najlepszego kosztu (średnia z ziaren, pas min-max).



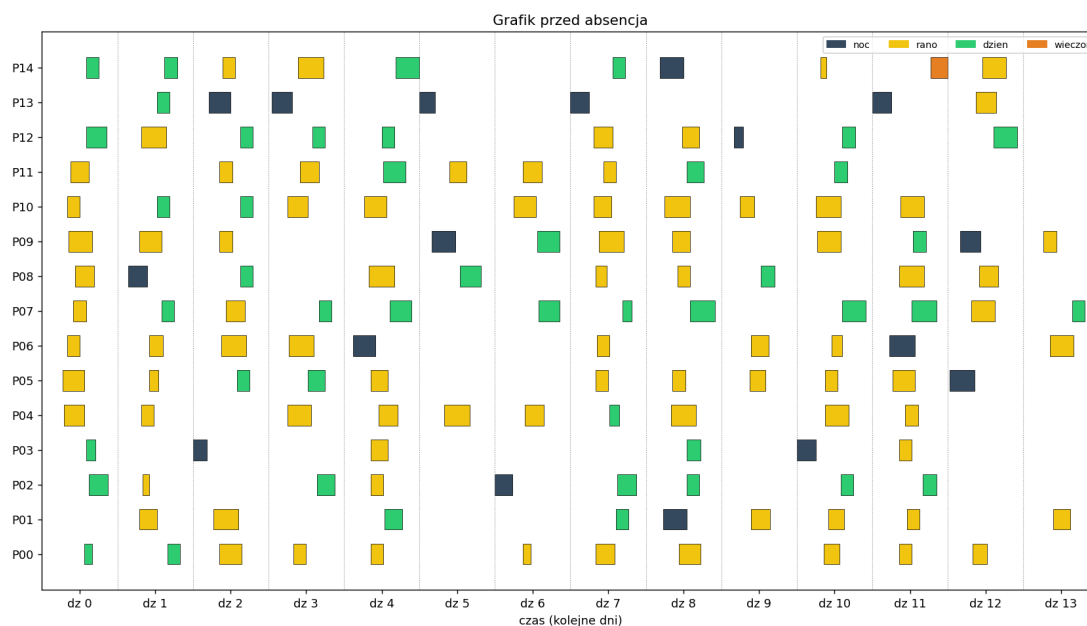
Rysunek 4: Fronty Pareto: koszt vs kara preferencji.



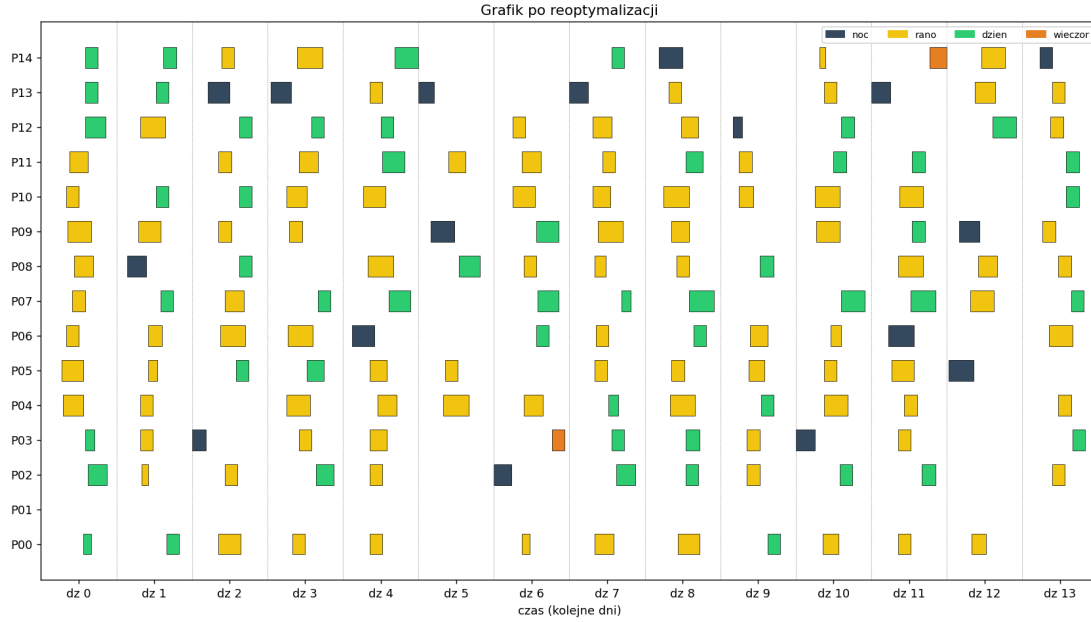
Rysunek 5: Rozkład najlepszego kosztu dla obu wariantów.

7 Scenariusz 3: reoptymalizacja po absencji

Plik `results/disruption.csv` zawiera, dla każdego ziarna: niedobór przed i po załataniu, liczbę odzyskanych agento-slotów, zmianę kosztu oraz czas reoptymalizacji. Rysunki 6–7 pokazują grafik przed absencją i po lokalnym załataniu. Zgodnie z H3 reoptymalizacja odzyskuje dużą część pokrycia w czasie rzędu dziesiątych części sekundy.



Rysunek 6: Grafik przed absencją.



Rysunek 7: Grafik po lokalnej reoptymalizacji (zmiany nieobecnego usunięte, luka załatana zastępcami).

8 Wnioski

- Operator naprawczy skutecznie sprowadza problem z twardymi ograniczeniami do przeszukiwania w przestrzeni rozwiązań *legalnych*, co potwierdzają testy jednostkowe (każde oceniane rozwiązanie jest legalne).
- Komponent memetyczny poprawia jakość frontu Pareto (H1) — przeszukiwanie lokalne ukierunkowuje populację ku lepszym kompromisom koszt/preferencje.
- CP-SAT pozostaje złotym standardem jakości na małych instancjach (H2), lecz metaheurystyka oferuje korzystny kompromis jakość/czas i skalowalność.
- Lokalna reoptymalizacja umożliwia szybką reakcję na zaburzenia (H3) bez kosztownej przebudowy całego grafiku.

Możliwe rozszerzenia. Włączenie warstwy predykcyjnej (XGBoost/LSTM) prognozującej popyt, modelowanie kompetencji i kolejek, wieloletowość oraz porównanie z innymi metaheurystykami wielokryterialnymi.

Literatura

- [1] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197, 2002.
- [2] Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979.
- [3] Laurent Perron and Vincent Furnon. OR-Tools. <https://developers.google.com/optimization/>, 2024. Google.
- [4] Eckart Zitzler, Lothar Thiele, Marco Laumanns, Carlos M. Fonseca, and Viviane Grunert da Fonseca. Performance assessment of multiobjective optimizers: An analysis and review. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 7(2):117–132, 2003.